项目	汉考宝中文学习系统
版本	v1.0.0
编写人	梁倩
编写日期	2026-7-23
原型地址	hsk_ios_speaking_prototype_v7.html

1 需求概述

1.1 业务背景

汉考宝已具备阅读、写作和听力真题练习能力，需要补齐 iOS 端口语练习。口语模块在通用练习流程之外，新增麦克风权限、录音文件管理、波形展示、录音中断、后台上传、重复录制、主观评分、图片理解和异步报告生成等要求。现有口语原型已覆盖“首页—等级—试卷—题型—录音作答—答题卡—提交—学习报告—逐题分析”的页面流程。本 PRD 将原型交互转换为前后端、媒体服务、评价服务和 CMS 可执行的业务规则。

1.2 目标用户

越南 HSK 备考考生

1.3 实现范围

支持 HSKK 初级、中级、高级按试卷、按题型板块进行口语练习。
提供稳定、可恢复、可重复录制且不丢失录音的作答流程。
支持题干音频自动播放、手动重播和 0.5×慢速播报。
支持录音本地固化、上传重试、提交校验和录音版本追踪。
支持服务端主观评分、整段分析、报告快照和逐题录音回放。
与其他真题练习模块复用 Attempt、Session、Report、草稿恢复、幂等提交和历史记录语义。
为 CMS 提供题目素材、录音时长、评分规则和客户端能力的发布校验标准。

2 全局通用业务规则

2.1 等级、试卷、题型与题量规则

2.1.1 等级范围

口语模块提供 HSKK 初级、HSKK 中级、HSKK 高级入口。若某等级无可用试卷，等级入口保留并展示空状态，不使用演示数据占位。

2.1.2 初始产品配置基线

下表用于首版产品展示、CMS 校验模板和测试基线。实际试卷经审核存在差异时，以发布快照为准。

等级	建议时间	基准计分题量	题型配置
HSKK 初级	20 分钟	27	听后重复 15、听后回答 10、回答问题 2
HSKK 中级	23 分钟	14	听后重复 10、看图说话 2、回答问题 2
HSKK 高级	25 分钟	6	听后复述 3、朗读 1、回答问题 2

说明:

上表为计分题量，不是录音文件总数、页面示意数量或音频段数。
原型每个题型只展示 2—2 题，不代表正式题量。
每道计分题独立录音并形成独立题级评分结果。
题型顺序和题量由版本化配置决定，客户端不得写死。

2.1.3 试卷与进度

每个等级展示 CMS 已发布且对当前用户地区与权限可见的试卷。
试卷卡显示名称、状态和板块完成进度。
状态包括：未开始、练习中、已完成。
“已完成 X/Y”中的 Y 为该试卷发布快照的计分题总数；X 为至少存在一次成功提交学习报告的板块所覆盖题数。
板块中存在未作答题仍计为板块已完成，但未作答题在报告中得 0 分。
已完成试卷允许重复练习，历史报告不覆盖。

2.1.4 题型组件与评分重点

题型	适用等级	页面主体	作答方式	评价重点
听后重复	初级、中级	题干音频播放器	单题录音	发音准确度流利度
听后复述(高级听后重复)	高级	题干音频播放器	单题录音	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度
听后回答	全等级通用	问题音频播放器	单题录音	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度
回答问题	全等级通用	问题文本	单题录音	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度
看图说话	全等级通用	题目图片	单题录音	图片信息覆盖度、发音准确度流利度
朗读	高级	约 300 字文章	单题录音	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度

初中级听后重复

音频为独立短句，作答要求尽量逐字复刻原文
漏词、改词、语序变动会大幅扣减完整度分数，严格对照参考文本。

高级听后复述（原高级听后重复）

音频为长段落，不强制逐字背诵

允许同义替换、语序调整，重点核查关键信息是否齐全，原文字词匹配要求宽松。

通用配套约束

所有题型基准单题满分 100，各维度具体权重由评分规则版本配置，客户端禁止写死权重。
发音评判统一：不因地域口音扣分，以发音可理解度为判断依据。
开放题型（听后复述 / 听后回答 / 回答问题 / 看图说话）无固定标准答案；朗读、初中级听后重复依托参考文本校验细节。
流利度统一标准：频繁卡顿、重复、长时间停顿均会减分。
高级专属朗读题型，单独管控错漏字、停顿节奏、朗读韵律。

2.1.5 题目材料规则

听后重复、听后回答必须绑定独立可播放的题干音频片段。
初中级回答问题：服务端下发带结构化配对的汉字、拼音素材；界面排版要求拼音显示在对应汉字正上方，适配多行换行展示。
高级回答问题：题干仅展示纯汉字文本，全程无拼音标注
看图说话必须绑定审核通过的图片和无障碍替代文本；替代文本不得泄露作答内容。
高级朗读材料支持约 300 字长文本，正文完整展示并允许纵向滚动。
题目核心素材缺失时阻止开始或提交，不得用其他题目素材代替。

2.2 练习粒度

最小进入、保存、退出、提交和报告单元为题型板块。
每条作答记录只能对应一位用户，且固定绑定一套大纲版本、试卷版本、大题版本、题目集合版本、评分规则集版本，一一绑定不可多版本混用。
UI 一页展示一个计分题，每题最多保留一个“当前有效录音”。
同一题型板块提交作答后，用户再次练习时需生成全新作答记录，原有考试报告不可被覆盖。
题目数量、顺序和素材来自发布快照，客户端不得按 HSKK 等级写死数组位置。

2.3 状态与恢复入口

进入题型板块判定逻辑：

无草稿、无正在作答记录、仅有已提交历史：新建作答记录。
存在同用户、同版本可用草稿：恢复题号、录音、上传状态、作答时长。
草稿版本已下架：沿用历史快照继续作答。
草稿因版权、安全、数据故障被封禁：禁止进入，留存审计日志。

补充约束：草稿恢复失败，禁止自动新建作答、覆盖本地录音。

2.4 有效作答时长

时长正向累加，无倒计时、不会自动交卷；仅前台答题可交互、未交卷时段计时，录音正常计时。
切后台、锁屏、来电、各类弹窗、页面不可交互时暂停计时。
恢复答题生成新计时会话，时长接续累加。
时长最终以服务端有效会话与提交快照为准

2.5 录音答案成立条件

已作答必备全部条件：

录音正常结束，生成可读本地文件；
录音时长达标，不低于题目最低有效时长；
文件完整性校验通过；
提交前上传完成且服务端回执确认；
录音未被重录覆盖、未标记失效。

不判定为已作答的情形

仅点击录音、录音中途中断、文件损坏、时长不够、上传未得到服务端确认，一律不算有效作答。

2.6 主观评分与客户端隔离

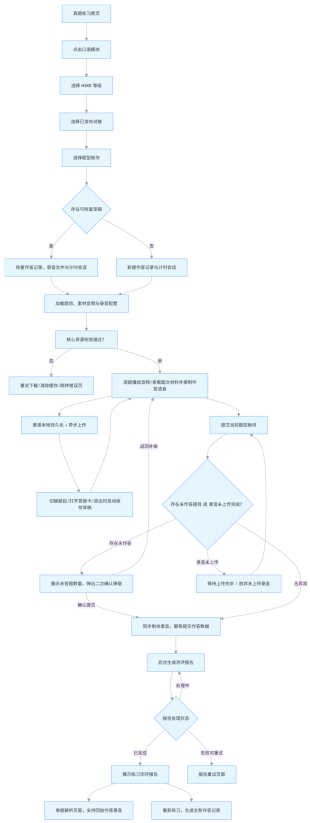
评分能力完全和客户端隔离，客户端无正式评分运算逻辑，不存放评分提示词、模型密钥。
答题全程接口禁止返回最终分数、解析文案、仅评分端可用的涉密字段。
朗读、听后重复可配置参考文本；其余题型无固定标准答案。
评分维度、权重、阈值和模型版本必须随 评分规则版本管理。
同一题型板块的作答记录打分具备幂等性，多次评测结果报告逻辑一致。

2.7 用户录音与隐私

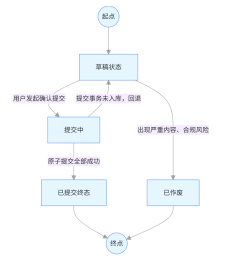
首次录音前按系统规范请求麦克风权限，并说明用途。
用户录音属于个人学习数据，只用于作答保存、评分、报告回放和必要的问题定位。
客户端不得把录音写入系统相册、公开媒体目录或其他账号可访问位置。
录音下载与播放使用鉴权和短期授权，不暴露永久裸链。
日志、埋点和崩溃报告不得包含录音文件、完整转写文本或签名 URL。

3 整体业务流程图

3.1 练习主流程



3.2 单次作答记录生命周期



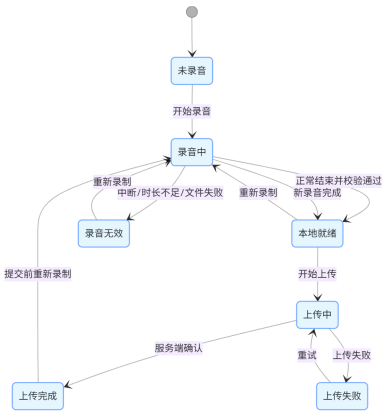
状态释义

草稿：作答可正常修改、录制、保存录音，支持随时提交。
提交中：提交流程正在执行，数据正在同步服务端。
已提交：作答最终完结，不可修改、替换录音。
已作废：因违规、合规问题被禁用，作答终止。

约束条款

已提交是作答记录最终状态，禁止修改、更换录音文件。
网络超时不可直接判定提交失败，客户端必须使用同一幂等键查询、重试提交。
练习报告、评分任务状态独立流转，不会回退已经成功提交的作答记录。

3.3 录音生命周期



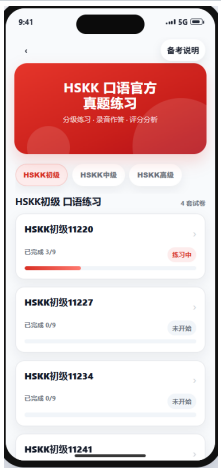
配套规则：

新录音全部上传成功前，此前已上传完成的录音依旧作为有效作答文件，防止重录失败造成答题录音丢失。
新录音上传成功后，旧录音标记为已被替换，不再参与最终提交，仅留存用于审计溯源。

4 页面/功能详细说明

4.1 试卷选择页

页面元素：



- 左上角返回箭头：点击后返回上一业务页面。
- 右上角备考说明：点击后进入 HSKK考试说明页。
- 红色标题区：展示“HSKK阅读官方真题练习”。
- HSK等级切换区：支持左右滑动和点击切换，默认选中 HSKK初级。
- 试卷卡片：卡片间距保持舒适，避免页面拥挤
  - 试卷名称，例如：HSKK初级11220。
  - 练习进度，例如：已完成 10/20。
  - 横向进度条，按照已完成题数 / 试卷总题数展示。
  - 可选展示右侧进入箭头，提示卡片可点击。

输入：

名称	是否必填	规则	备注
HSKK级别	是	HSKK初级、HSKK中级、HSKK高级	

输出：

- 点击顶部【备考说明】：跳转备考说明页面，说明页可独立切换等级。
- 横向滑动 / 点击 HSKK 等级标签：向后端传入新HSKK级别，重新拉取试卷列表刷新页面。
- 点击单套试卷卡片：携带参数`HSKK级别+试卷唯一ID`，跳转进入题型选择页。

业务规则：

- 页面首次进入时默认请求 HSKK初级 的试卷列表。
- 用户手动切换任意等级后，系统记录用户选中等级，后续再次进入该页面，自动展示上一次用户选定的等级；
- 切换 HSKK 等级时重新加载对应等级试卷，试卷展示顺序由后台控制。
- 若试卷暂无题目，则不在前端展示。
- 试卷进度按照 该试卷已完成题数 / 总题数展示。
- 已完成题数以用户已正式提交的练习结果为准。
- 中途退出但未提交的题目不计入正式完成进度。
- 若同一题型多次练习，试卷进度以该题型是否至少完成一次正式提交为准，不重复叠加。
- 若当前等级暂无试卷，展示空状态“暂无可练习试卷”，并保留等级切换能力。
- 若网络异常，展示加载失败提示，并提供“重新加载”按钮。

4.2 备考说明页

页面元素：



展示当前等级：

能力说明；
建议时间；
总计分题量；
三个题型板块及题量；
录音与播放说明。

输入：

名称	是否必填	规则	备注
HSKK级别	是	HSKK初级、HSKK中级、HSKK高级	

输出：

- 点击顶部 HSKK 等级标签：向后端传入新HSK级别，刷新页面全部展示内容。
- 点击左上角返回箭头：返回上一级页面【试卷选择页】，不修改试卷页已选中的 HSKK 等级。

业务规则：

- 页面入口：用户点击试卷选择页右上角“备考说明”后进入本页面。
- **考试说明内容由后台配置维护，前端仅负责展示。**
- 进入页面时固定默认展示 试卷说明页 的HSKK等级，手动切换等级后返回试卷选择页，不强制改变试卷选择页当前等级。
- 用户可在本页面切换 HSKK等级，切换后能力要求内容同步刷新。。
- 总题数、考试时间、部分题量必须与题型选择页保持一致。
- 若某等级说明内容缺失，展示“该等级考试说明暂未配置”。
- 若题型结构数据缺失，不展示空表格，应提示“题型结构暂未配置”

4.3 题型选择页

页面元素：



- 左上角返回箭头：点击返回试卷选择页。
- 页面标题：展示试卷名称，例如“HSKK初级11220”。
- 红色标题区：展示当前等级口语练习，例如“HSKK初级 口语练习”；副标题展示“试卷名称 请选择题型”。
- 题型卡片列表：按第一部分、第二部分、第三部分等顺序展示。
  - 题型名称：按“部分 · 题型”展示，例如“第一部分 · 句子匹配题”。
  - 题量信息：
    - 未作答展示：总体量N题
    - 作答保存退出后展示：总体量N题 黄色已做X题
    - 做大提交后展示：总体量N题 绿色对勾X题 红色叉号X题。
  - 功能按钮：
    - 进入：右侧保留灰色【练习】按钮，点击进入答题主页面
    - 学习报告：左下角展示黄色【学习报告】按钮，有正式提交记录后在卡片显示，点击进入学习报告页面。

输入与输出：

- 左上角返回箭头：弹窗提示，返回上一级试卷选择页，保留原等级与试卷选中状态。
- 点击任意题型卡片【练习】按钮：携带参数[试卷 ID + 板块题型 ID]，跳转进入答题主界面；
  - 无答题记录：新建练习记录，从第 1 题从头作答；
  - 有已提交答题记录：新建练习记录，从第 1 题从头作答；
  - 有未提交答题记录：保存原有练习记录，跳转到原作答页面，继续作答。
- 点击【学习报告】按钮：进入学习报告页面，展示最近一条练习记录

业务规则：

- 题型选择页根据HSKK等级读取后端配置展示对应部分结构、题量信息，不允许前端写死。
- 用户再次点击题型卡片【练习】可重进入答题，再次练习不覆盖原历史记录，但学习报告页默认展示最新一次结果。
- 若题型下暂无题目，前端不做展示。

4.4 答题主页面

4.4.1 通用答题页

页面元素：





顶部导航：退出、有效时长、题型名、倍速按钮、答题卡
题目信息：题型名、题号
题目材料：**音频、拼音文本、图片或朗读文章**
录音区：状态文案、录音按钮、动态波形、录音时长
底部导航：上一题、题号进度、下一题/提交

输入与输出：

- 切换题目（上一题 / 下一题）：页面仅切换题干与选项。
- 点击录音：弹出权限提示，录音结束后可再次点击重新录制。
- 点击答题卡：唤起答题卡弹窗，展示全题型作答进度，点击题号直接跳转对应题目页面。
- 点击【提交答案】按钮：弹出确认提交弹窗，展示「已答 n/m 题」，并提示未答题目将判定为错误。
- 点击左上角返回：弹出确认退出弹窗。

业务规则：

进入音频题且资源就绪后，延迟约 0.8 秒自动播放一次；自动播放失败时保持“点击播放”。
录音开始时立即暂停题干音频，避免音频被录入用户答案。
题干音频播放期间允许用户点击录音；系统必须先停止播放，再启动录音。
录音过程中禁止播放题干音频、用户录音和其他媒体。
切题时停止当前媒体；正在录音时必须先结束录音并完成本地固化，禁止直接丢弃。
支持重新录制音频。
音频播放速度支持 1×/0.5×切换，仅在听后重复、听后回答支持该功能。

4.4.2 各HSKK等级题型页面交互

等级	板块	题目材料	交互
HSKK初级	第一部分：听后重复	可点击音频播放器	自动播放；支持 1×/0.5×；下方录音
	第二部分：听后回答	可点击音频播放器	自动播放；支持 1×/0.5×；下方录音
	第三部分：回答问题	汉字及对应拼音	题干无音频，展示对应文字材料；下方录音
HSKK中级	第一部分：听后重复	可点击音频播放器	自动播放；支持 1×/0.5×；下方录音
	第二部分：看图说话	单张题目图片	题干无音频，展示对应图片材料；下方录音
	第三部分：回答问题	汉字及对应拼音	题干无音频，展示对应文字材料；下方录音
HSKK高级	第一部分：听后复述	可点击音频播放器	自动播放；支持 1×/0.5×；下方录音
	第二部分：朗读	约 300 字中文文章	题干无音频，展示对应文字材料；下方录音
	第三部分：回答问题	汉字	题干无音频，展示对应文字材料；下方录音

回答问题排版：

拼音位于对应汉字上方；
汉字字号、行距和拼音间距保持可读；
长问题自动换行，拼音不得与下一行汉字错位；
不允许用整句拼音单独放一行替代逐字对应布局。
高级无拼英注释；

看图说话规则：

图片按原始比例完整显示；
不拉伸、不裁切影响表达的信息；
图片可点击查看大图时，录音必须先停止或暂停；首版可不提供大图能力；
评价服务必须获取与提交快照一致的图片版本。

朗读规则：

正文使用适合长文阅读的字号和行距；
内容超出一屏时只滚动题目主体，不覆盖固定底部导航；
录音过程中允许滚动文章；
不跟随录音进度高亮文字；
不展示参考朗读音频。

4.4.3 录音组件

状态	UI	用户操作
未录音	“点击录音”、静态波形、00:00	点击开始
请求权限	系统权限弹窗/说明	授权后开始录音；拒绝则进入权限错误态
录音中	“正在录音”、动态波形、红色停止按钮、递增时长	点击结束
本地保存中	短暂处理态	禁止重复点击
已录音	“已完成录音”、时长、播放和重新录制	可回放或重录
上传中	非阻断上传状态	可切题；不可提交到该录音确认前
上传失败	“上传失败，点击重试”	重试或重新录制
录音无效	明确原因	重新录制

4.5 答题卡弹窗

页面元素：



- 底层：答题主页面增加半透明灰色遮罩。
- 弹窗主体：白色圆角面板，从底部弹出，顶部左右圆角。
- 顶部：左侧标题“答题卡”，右侧关闭按钮“×”。
- 进度提示：展示“已答 n/m”。
- 题号圆形矩阵：按题号展示所有题目状态。
  - 未作答:白色圆形小框
  - 已作答:绿色圆形小框
  - 当前题:红色圆形小框
- 底部：提交答案按钮

输入与输出：

- 点击右上角关闭「×」按钮：关闭答题卡弹窗，返回到之前停留的答题页面与当前题号。
- 点击任意题号圆点：
  - 关闭答题卡弹窗；
  - 页面直接跳转到该题号对应的题目页面，加载题干、选项与本地已存答案；
  - 顶部计时器继续正常计时。
- 点击【提交答案】按钮：弹出确认提交弹窗。

业务规则：

- 答题卡状态与答题主页面实时同步。
- 点击题号后关闭答题卡，并跳转到对应题目。
- 题目数量较多时，题号矩阵支持滚动。
- 点击遮罩区域默认不关闭弹窗，避免误触，仅点击右上角关闭「×」按钮关闭弹窗。
- 未作答题目不限制提交，但提交前需在确认弹窗中提示未答题目将判定为错误。

4.6 退出确认弹窗

页面元素：



- 底层：答题主页面增加半透明灰色遮罩。
- 弹窗主体：白色圆角面板。
- 信息：退出练习提示信息。
- 底部：左侧【取消】按钮，右侧【确定】按钮

输入与输出：

- 点击【取消】按钮：关闭退出确认弹窗，返回到之前停留的答题页面与当前题号。
- 点击【确定】按钮：返回上一级题型选择页面。

业务规则：

- 确认退出后保留学习进度，再次进入答题页保留作答内容、保留计时。
- 确认退出后返回题型选择页，不生学习报告，展示已做n题。

4.7 提交确认弹窗与成绩生成过渡页

页面元素：



- 底层：答题主页面增加半透明灰色遮罩。
- 弹窗主体：白色圆角面板。
- 弹出居中标题“确认提交”。
- 提示信息：
  - 作答情况：已答题目n/m
  - 提示信息：存在未答：还有X题未完成，提交后未答题目将按未作答处理；全部作答：已完成所有题目，提交后将无法修改。
- 按钮：左侧【继续作答】，右侧【确认提交】

输入与输出：

- 点击【继续作答】：关闭提交确认弹窗，返回到之前停留的答题页面与当前题号。
- 点击【确认提交】：进入学习报告页面

业务规则：

提交前依次校验：

是否存在正在录音；
是否存在本地已完成但尚未上传确认的录音；
是否存在上传失败或文件无效的录音；
未作答题数量；
Attempt 与内容版本是否仍可提交。

规则：

用户点击答题页底部或答题卡底部的【提交答案】按钮后必须弹出确认提交弹窗。
正在录音时点击提交，先结束录音并保存，再继续校验。
有待上传录音时进入“录音上传中”，上传完成后继续提交。
上传失败时不得把该题直接当作未作答提交，用户必须重试、重新录制或明确放弃该录音。
存在未作答题时提示：“还有 N 题未作答，提交后未答题目将按未作答处理。”
提交成功后进入“正在生成成绩”页面，不展示“AI 正在评分”。
成绩生成页允许关闭，未关闭时 Report 变为 READY 后自动进入学习报告。
关闭后可从题型页或学习记录再次进入报告。

4.8 学习报告页

页面元素：



- 顶部左上角“×”：点击后返回题型选择页。
- 居中标题：学习报告
- 红色展示区：展示作答完成率
- 数据统计栏：展示答题时间、平均得分。
- 题号矩阵：已评分为绿色，未作答为红色，不绝对区分对/错。
- 点击题号后打开单题解析弹窗。

输入与输出：

- 点击左上角关闭按钮：关闭学习报告页面，原路退回题型选择页面；本次练习记录永久保存，不可修改。
- 点击任意题号圆点：弹出单题解析弹窗。

业务规则：

- 学习报告仅在用户正式提交答案后生成。
- 答题耗时为进入答题页到确认提交成功之间的时间。
- 平均得分计算：综合得分/题目总数量。
- 后台需支持记录多次练习结果。

4.9 单题解析页

页面元素：



- 底层：学习报告页面整体灰色遮罩。
- 弹窗主体：白色圆角弹窗，内容较长时弹窗内部支持滚动。
- 左上角关闭按钮：×。
- 居中标题：第 X 题 阅读：题型名称。
- 题目主体区：完整的音频、阅读材料、图片、句子等。
- 答案展示区：我的录音。
- 解析内容区：展示得分和AI解析；未获取到AI解析时展示“未录入解析内容”

输入与输出：

- 点击左上角关闭「×」按钮：关闭单题解析弹窗，返回学习报告页面。

业务规则：

- 单题解析从学习报告页的题号进入。
- 弹窗展示内容必须与用户本次提交记录一致。
- 题目主体区应该完整展示题干材料，包括音频、图片、文章、句子等。
- 我的录音支持播放、暂停、重播、拉动进度条。
- 点击遮罩区域默认不关闭弹窗，避免误触，仅点击左上角关闭「×」按钮关闭弹窗。

5 录音、保存、恢复、退出与提交

5.1 录音参数

每题通过发布配置下发，例如：

字段	含义	备注
minValidDurationSeconds	有效录音最短时长	例如最短录音2秒
recommendedDurationSeconds	UI 可展示的建议时长；可为空	
maxRecordDurationSeconds	最大录音时长，到达后自动结束	可参考HSKK全真模拟考试自动录音时长，上浮20%-30%
audioFormatProfile	录音编码配置标识	
allowRerecord	提交前是否允许重录；本期固定为true	

录音时长可参考如下配置：

级别	题型结构		最大录音时长/s	有效录音最短时长
初级	第一部分	听后重复	15	2
	第二部分	听后回答	15	2
	第三部分	回答问题	120	5
中级	第一部分	听后重复	15	2
	第二部分	看图说话	160	10
	第三部分	回答问题	160	10
高级	第一部分	听后复述	160	10
	第二部分	朗读	160	10
	第三部分	回答问题	200	20

5.2 建议录音格式

正式格式由技术评审确定，但业务要求如下：

单声道语音；

采样率和编码满足语音识别与评分质量；

文件包含可校验的时长、大小和摘要；

不使用播放器可正常播放但评价服务无法解码的格式；

同一 `audioFormatProfile` 在客户端、媒体服务和评价服务中语义一致。

建议首版采用 AAC/M4A 单声道或经评价服务验证的等价格式；不得由客户端自行切换格式而不更新能力版本。

5.3 麦克风权限

场景	处理
未询问	用户首次点击录音时请求系统权限
已允许	直接启动录音
已拒绝	展示原因和“前往设置”入口，不反复弹系统请求
系统受限	明确提示当前设备限制，禁止伪装录音成功
权限被收回	下一次录音前重新检测并提示

未获得权限时允许查看题目和播放题干音频，但不能形成作答或提交包含该题的有效录音。

5.4 录音开始与结束

开始录音前必须：

1. 停止当前题干音频和用户录音回放；
2. 检查权限；
3. 检查本地可用空间和录音会话；
4. 建立本题临时文件；
5. 成功收到原生录音启动回调后才进入“正在录音”。

结束录音后必须：

1. 停止并关闭原生录音器；
2. 完成文件落盘；
3. 读取时长、大小、格式和摘要；
4. 校验最小时长和文件完整性；
5. 原子更新本地答题录音；
6. 进入上传队列。

5.5 重新录制

提交前允许重新录制。

用户点击重新录制时，旧的已上传录音暂不删除。

新录音完成并上传确认后，才将新录音设为当前答案并把旧录音标记为已替换。

新录音失败、无效或上传失败时，旧有效录音仍可恢复。

页面必须提示重新录制会在成功后替换原录音。

5.6 保存策略

录音元数据变化立即写入内存和受保护本地草稿。

录音文件结束后立即落盘，不等待网络。

当前题号、有效时长和录音状态采用 500—1000ms 防抖同步服务端。

以下节点强制保存：录音结束、切题、打开/关闭答题卡、退出弹窗、切后台、锁屏、网络恢复、提交前。

服务端保存失败不得清除本地录音或本地草稿。

5.7 上传策略

录音文件通过媒体服务上传，不把二进制音频直接长期保存在普通业务 JSON 中。

上传使用临时授权、分片或可重试机制，具体实现由技术方案确定。

上传成功后客户端调用确认接口，服务端校验用户、作答记录、题目、文件摘要、时长和媒体类型。

同一 `recordingVersion` 重复确认必须幂等。

网络恢复后自动继续待上传队列，但不得在用户已登出后继续上传。

切换账号时必须隔离上传队列和本地文件。

5.8 顺序与冲突

`clientSequence` 为同一客户端对作答记录的单调递增变更序列。

`baseVersion` 用于检测多端或多会话并发冲突。

不得仅按设备时间最后写入者获胜。

同一题发生多端录音冲突时，不自动合并音频；客户端展示本机/云端录音时长和更新时间，用户选择保留版本。

已提交作答记录不接受任何录音更新。

5.9 恢复规则

恢复内容包括：

作答记录与内容版本；

当前题号；

每题当前有效答题录音；

本地待上传、上传失败和服务端已确认状态；

累计有效时长；

必要的题干音频和图片缓存清单。

不恢复：

上次题干音频播放位置；

自动继续播放状态；

上次用户录音回放位置；

未成功结束的录音临时文件。

5.10 提交事务

提交请求必须携带固定作答记录 ID 与幂等键。服务端在原子事务内一次性完成全部逻辑：

校验用户与作答记录归属关系；
校验作答记录状态、各项内容版本合规；
核验所有待提交录音已完成上传、校验与绑定；
固化未作答题目清单；
锁定题目、素材、录音、评分规则的快照引用；
将作答记录流转为已提交终态；
生成专属报告框架与评分任务；
留存提交时间、有效作答时长。

幂等约束：

同一作答记录 ID 搭配相同幂等键重复提交，始终返回同一个报告编号。
作答记录一旦完成提交，即便更换幂等键重试，也不会生成新报告。

6 题干音频与媒体控制

6.1 适用题型

题干音频播放器仅用于：

听后重复；

听后回答。

回答问题、看图说话和朗读不展示题干音频播放器。

6.2 播放能力

支持播放、暂停、从头重播；

支持 1× 和 0.5× 倍速；

不限制播放次数；

进度条仅展示，不支持拖动；

播放结束后再次点击从头播放；

切换倍速后，保持当前位置继续播放。

6.3 自动播放

首次进入音频题，题目、音频和系统音频会话就绪后，约 0.8 秒自动播放一次。

主动切到上一题/下一题后，新题资源就绪可自动播放一次。

从答题卡、退出弹窗、后台、锁屏、系统中断或草稿恢复返回时不自动播放。

自动播放被系统策略阻止时，保持明确的可点击播放状态，不重复抢占音频焦点。

6.4 播放与录音互斥

场景	处理
播放题干音频时开始录音	停止题干音频并归零，再启动录音
录音中点击题干播放	禁止操作并提示先结束录音
回放用户录音时播放题干	停止用户录音，再播放题干
播放中切题	停止并释放旧题播放器
打开答题卡/弹窗	暂停，关闭后不自动恢复
提交成功	停止并释放所有媒体

6.5 系统中断

中断	处理规则
来电、Siri、闹钟、其他 App 抢占	播放立即暂停；录音立即结束并标记中断，不自动作为有效答案
耳机断开/蓝牙切换	播放暂停；录音结束并提示检查设备
切后台/锁屏	停止播放；结束录音；暂停有效时长
App 被系统终止	依赖最近已完成录音和草稿恢复，未结束临时录音不恢复
音频路由异常	显示错误，禁止伪装录音成功

6.6 预加载、缓存与校验

进入板块时优先加载题目清单和当前题核心素材。

当前题可用后即可进入，不要求全板块下载完成。

可预加载下一题题干音频和图片。

缓存键至少区分稳定资源 ID、版本和摘要。

资源必须与 paperVersion、questionSetVersion 和 assetVersion 一致。

题干音频错误时不得使用其他题音频替代。

6.7 播放状态

`IDLE`、`PRELOADING`、`READY`、`PLAYING`、`PAUSED`、`ENDED`、`INTERRUPTED`、`ERROR_RETRYABLE`、`ERROR_FATAL`。

`ERROR_RETRYABLE`：允许重试，不影响已录音答案。

`ERROR_FATAL`：该题核心题干不可用，禁止提交板块，允许退出保存。

8 服务端评价、学习报告与逐题分析

8.1 评价流程

评分任务必经步骤：

核验提交快照、录音资源、评分规则版本无误；
检测音频：可解码性、时长、静音占比、削波、基础音质；
按题型执行语音转写、文本比对、图文解析、语义理解；
依照评分规则版本计算单题分数；
生成单题评语；
汇总板块总分、满分值、平均分、得分率；
固化最终报告快照。

入参硬性要求：

评分必备入参：考试等级、题型、题目快照、作答录音、评分规则；看图说话额外附带图片快照。
评分全程只使用提交时固化快照，禁止拉取 CMS 实时变动数据。

8.2 评分规则基线

各题型评分维度基线，所有维度权重跟随评分规则版本下发，客户端禁止硬编码固定权重

题型	适用等级	评价重点	参考权重
听后重复	初级、中级	发音准确度流利度	100%
听后复述(高级听后重复)	高级	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度	60%、40%
听后回答	全等级通用	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度	60%、40%
回答问题	全等级通用	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度	60%、40%
看图说话	全等级通用	图片信息覆盖度、发音准确度流利度	60%、40%
朗读	高级	回答内容相关性与完整度、发音准确度流利度	60%、40%

规则：

单题基准满分 100 分，真实满分以评分规则版本配置为准；
未作答题目直接记 0 分，不送入 AI 评测；
音频能正常解码，但无有效人声，判 0 分并标注缺少有效语音；
不因地带口音扣分，以表意可懂度、中文表达质量作为判断依据；
评语严禁编造用户未说出的内容；
同一录音、题目快照、评分规则、模型版本重复评测，结果必须稳定；若允许微小波动，由评分服务统一管控一致性逻辑。

8.3 无唯一标准答案的处理

听后回答、回答问题和看图说话不配置面向用户的唯一标准答案。

听后重复和朗读可使用参考文本检测漏读、错读和完整度，但不在报告中展示为“正确答案”。
CMS 可配置主题要点、关键语义、图片事实、内容边界和风险提示，以上只进入评价域。

评分应允许不同但合理的表达，不按关键词机械命中决定全部得分。

8.4 音频质量异常

情况	评价处理	报告表现
全程静音/近似静音	得 0 分或按规则判无有效语音	分析说明未检测到有效语音
时长不足	提交前应已阻止；若服务端发现则判录音无效	题目标记评分异常，Report 进入可重试或最终失败
严重截幅/噪声	正常评价可识别部分，并降低相关维度；不可识别则失败	分析说明录音质量影响评价

情况	评价处理	报告表现
文件损坏/无法解码	不生成虚假 0 分	Report 保持失败可重试，触发资源补偿
录音与题目绑定错误	拒绝评价并报警	不生成报告

8.5 平均得分

未作答题实际得分为 0，满分仍计入分母。

平均得分为所有计分题实际得分总和 ÷ 计分题总数。(综合得分率 = 所有计分题实际得分总和 ÷ 所有计分题满分总和 × 100%)

不使用“正确题数”“错误题数”“正确率”描述口语表现。

8.7 报告快照

测评报告需收录、引用以下全部信息:

大纲、试卷、题型板块、题目集合、评分规则的版本号;
题目排布顺序、配套素材版本;
作答录音版本、时长、内容摘要、资源访问地址;
单题总分、细分维度得分、评测模型版本、评语文案;
板块总分、满分、平均分、整体得分率;
有效作答时长、提交时间、未作答题目清单;
评分任务追踪编号。

展示限制：维度明细得分仅留存服务端快照用于复盘分析；首个版本客户端页面仅展示单题总分与完整评语，不展示细分维度分数。

8.8 历史与重复练习

同一用户、同一板块可有多个已提交学习记录和学习报告。

题型页默认展示最近一次 已提交的学习报告。

再次练习创建新的学习记录，录音为空，计时从 0 开始。

历史报告使用原提交快照，即使题目、图片、评分规则或模型后续更新也不静默变化。

趋势图和多次报告对比不在本期范围，但数据结构需保留后续扩展能力。

9 异常处理

场景	用户表现	业务处理	数据保留
等级无试卷	空状态	不创建 Attempt	不适用
Attempt 创建失败	明确错误与重试	不进入空白答题页	不适用
题目清单缺失	内容不可用	阻止开始并上报	不适用
题干音频失败	重试/退出	不以文字替代音频	保留草稿
图片失败	占位与重试	看图说话阻止有效作答和提交	保留草稿
麦克风拒绝	权限说明	允许查看题目，禁止录音	保留其他题
录音启动失败	明确错误	释放录音会话并允许重试	保留旧有效录音
录音被中断	提示重新录制	临时录音标记无效	保留旧有效录音
本地空间不足	高优先级提示	禁止继续录音	保留已有录音
本地保存失败	高优先级提示	暂停切题、退出和提交，允许重试	当前进程内尽量保留
上传缓慢	显示上传中	可继续其他题	保留本地录音
上传失败	重试状态	不清本地文件	保留
断网	离线提示	允许继续录音和保存，暂不能完成提交	保留
多端冲突	冲突摘要	用户选择本机或云端版本	两端保留至解决
提交超时	正在确认结果	同幂等键查询/重试	已保存
重复提交	返回原结果	同一 reportId	已固化
评价超时	成绩生成中	后台可靠补偿	已固化
评价服务失败	可重试报告页	不回滚 Attempt	已固化
App 崩溃/被杀	下次提示恢复	从最近本地和服务端草稿恢复	保留已落盘数据
用户登出	停止上传和播放	清理授权，保留或清理草稿按统一策略	账号隔离
内容下架	阻止或历史降级	保留提交事实和分数快照	已固化

10 通用数据规则规范

10.1 稳定标识

以下对象必须配备全平台通用的稳定唯一标识: 课程大纲、试卷、题型板块、题目集合、单题、题干音频、图片资源、评分规则、作答记录、计时会话、答题录音、录音文件、评分任务、测评报告。
禁止将中文题型名称、展示文案、数组索引、排序序号、网络地址、文件名作为跨端区分的依据。

10.2 版本化

试卷、板块、题目集、题目、题干音频、图片、朗读文章、拼音标注和评分规则均须版本化。
已发布内容的实质修改产生新版本，不原地覆盖。
一个发布快照中的全部引用必须闭包完整且可访问。
旧草稿按原版本恢复，旧报告按原快照回放。
新版本不自动迁移旧录音答案。

10.3 录音文件生命周期

本地临时文件：录音过程中使用，异常结束后及时清理;
本地有效文件：录音结束并校验后保存，上传确认且满足本地清理策略后可删除;
服务端原始录音：按学习记录和隐私策略保留;
已替换录音：不参与提交，按审计和存储策略定期清理;

已提交录音：学习报告回放依赖，未经策略允许不得删除。

10.4 数据最小化与日志

普通客户端日志只记录：

匿名用户标识、Attempt/Question/Recording 追踪标识、状态、时长、大小、摘要后缀、错误类别和版本。

不记录：

原始录音文件；
完整 ASR 转写；
完整题目正文；
评价提示词；
永久媒体 URL；
用户敏感信息。

10.5 数据保留与删除

草稿默认保留 90 天，具体期限与其他真题练习模块一致并可配置。
学习报告按账号学习记录策略保留。
用户删除账号时，按隐私政策删除或不可逆匿名化录音和作答数据。
登出、账号切换后不得让新账号读取前一账号录音、草稿或授权信息。
用户录音保留期限、评价中间转写保留期限和删除机制必须通过隐私与安全评审。

11 需求变更记录

变更日期	变更内容	变更原因	确认人